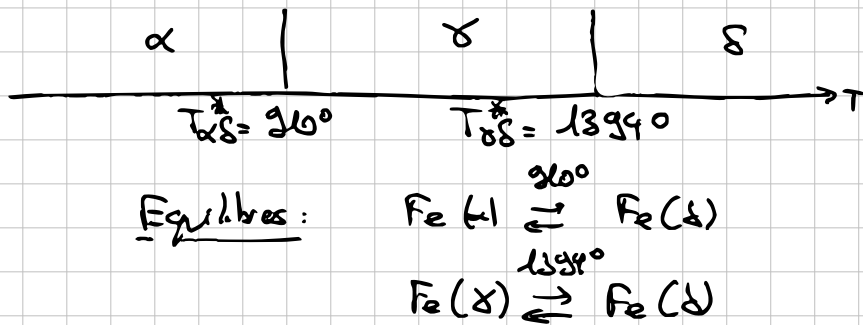


Exercice :

Q1. Transformations allotropiques du Fe :



L'ajout de C diminue $T_{\alpha\delta}$ et augmente $T_{\gamma\delta}$
du fer $\Rightarrow$ C est un élément γ -gène

Q2. À une composition de 0.6% en masse de C,
on s'attend à observer les phases suivantes
d'après le diagramme de phase :

T°	20°	724°	1400°	1460°
Phases	$\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$	$\alpha + \gamma$	γ	$\delta + \gamma$

On en déduit alors que l'on devrait observer
les phases suivantes :

T°	20°	724°	1400°	1460°
Phases	e	c	f	h

lg: On observe la présence d'austénite dans le diagramme, alors qu'elle est instable à 200°C.

Ceci est dû à mettre en relation avec la lenteur des transitions solide-solide, qui implique souvent la présence d'austénite résiduelle.

Q3. À 200°C, on est dans un milieu biphasique α et Fe_3C .

Ces phases sont non miscibles $\Rightarrow w_C^\alpha = 0$
et $w_C^{Fe_3C} = 0.66$

Par conséquent, d'après le théorème des moments:

$$w^\alpha = \frac{w_C - w_C^{Fe_3C}}{w_C^\alpha - w_C^{Fe_3C}}$$

A.N.: $\underline{w^\alpha} = \frac{0.0077 - 0.066}{0 - 0.066} = 0.88 = \underline{88\%}$

$$\underline{w^{Fe_3C}} = 0.12 = \underline{12\%}$$

Q4. Au dessus du diagramme γ (austénite), on a le solide et le liquide qui marque le début et la fin de la solidification.

	liquides	solides
T°	1480°C	1400°C

Q5. On cherche le cliché qui présente $\gamma + L$, c'est-à-dire le microgrophre e.